

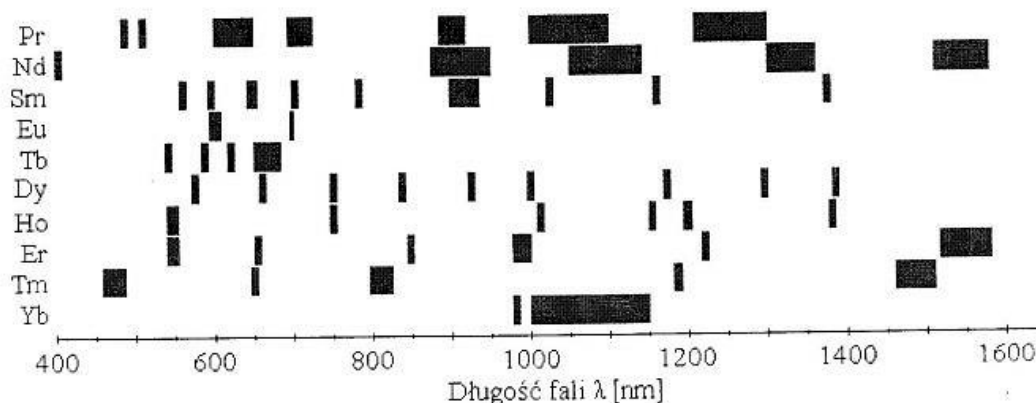
Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Nazwa przedmiotu:	Technika Światłowodowa i Fotonika 2
Kierunek studiów:	Elektronika i Telekomunikacja
Kod przedmiotu:	TZ2E200036
Numer ćwiczenia:	7
Temat ćwiczenia:	Pomiar widmowego współczynnika absorpcji szkieł aktywnych

Opracowali:
prof. dr hab. inż. Marcin Kochanowicz
mgr inż. Jakub Markiewicz

1. Wstęp

Szklą domieszkowane jonami ziem rzadkich są stosowane jako materiały aktywne w laserach włóknowych. Ziemie rzadkie (ang. rare earth) są to pierwiastki z grupy lantanowców począwszy od lantanu o liczbie atomowej $Z=57$ a kończąc na lutecie $Z=71$. Stanowią rodzinę pierwiastków o podobnych właściwościach fizykochemicznych, wynikających z zapełnionych jedynie w części powłok elektronowych 4f. Umieszczenie ich w matrycy szklanej, z której wykonany jest rdzeń lasera włóknowego powoduje powstanie poziomów energetycznych o długim czasie życia w przerwie zabronionej matrycy, przez co możliwe jest przez proces optycznego pompowania uzyskanie akcji laserowej. Każdy pierwiastek ziem rzadkich posiada ściśle określone długości fali, dla których następuje absorpcja i luminescencja. Długości tych fal są stosunkowo nieczułe względem materiału osnowy. Odpowiednio dobierając pierwiastki ziem rzadkich oraz ich stężenie w matrycy szklanej można otrzymać generację promieniowania w ściśle określonym przedziale widmowym. Relatywnie wąskie pasmo absorpcji pozwala na efektywne pompowanie lasera włóknowego półprzewodnikowymi diodami laserowymi. Aktywując matryce szklane ziem rzadkich możliwe jest uzyskanie wielu długości fali, przy których następuje luminescencja (rys. 1).



Rys. 1 Zakres długości fali uzyskiwanych w laserach włóknowych aktywowanych jonami ziem rzadkich

1.1. Prawo Lamberta – Beera

Jednym z wielu możliwych oddziaływań promieniowania z materią jest absorpcja. Stanowi ona podstawę spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie i zakresie widzialnym. Pomiary w obszarze UV/VIS przeprowadza się najczęściej dla substancji ciekłych (rozpuszczalniki) lub rozpuszczonych (roztwory próbek stałych w rozpuszczalnikach), rzadziej w fazie gazowej lub stałej (widma refleksyjne). Wielkością mierzoną jest zwykle transmitancja lub współczynnik absorpcji. Ilościowy opis absorpcji energii promieniowania przez materię opiera się na ogólnym prawie, zwanym prawem Beera. Zaobserwowano, że natężenie promieniowania zmniejsza się w miarę przenikania w głąb jednorodnego ośrodka. Nie zależy natomiast od

natężenia wiązki padającej. Stopień absorpcji promieniowania jest proporcjonalny do grubości warstwy i jej własności optycznych,

$$I = I_0 e^{-\alpha l}$$

I_0 - natężenie promieniowania padającego na próbkę szklaną,

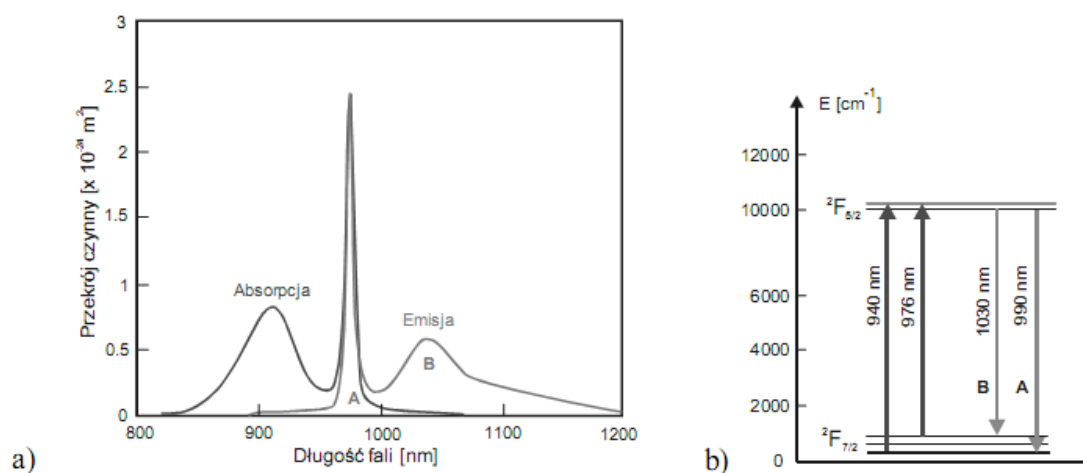
I_1 - natężenie światła po przejściu przez próbkę szklaną,

l – grubość próbki,

α – współczynnik absorpcji.

1.2. Iterb

Iterb jest uznawany za jeden z najbardziej wszechstronnych aktywatorów w osnowach szkieł kwarcowych. Oferuje on kilka atrakcyjnych zalet, a w szczególności posiada szerokie pasmo absorpcji (przejście $^2F_{7/2} \rightarrow ^2F_{5/2}$) rozciągające się od ok. 850 nm do 1070 nm (rys. 2). Dzięki temu iterbowe lasery włóknowe mogą być pobudzane szeroką gamą innych laserów: diodami laserowym wykonanymi z AlGaAs (~ 800-850 nm) oraz z InGaAs (~ 980 nm), laserem Nd:YLF (1047 nm) lub laserem Nd:YAG (1064 nm).



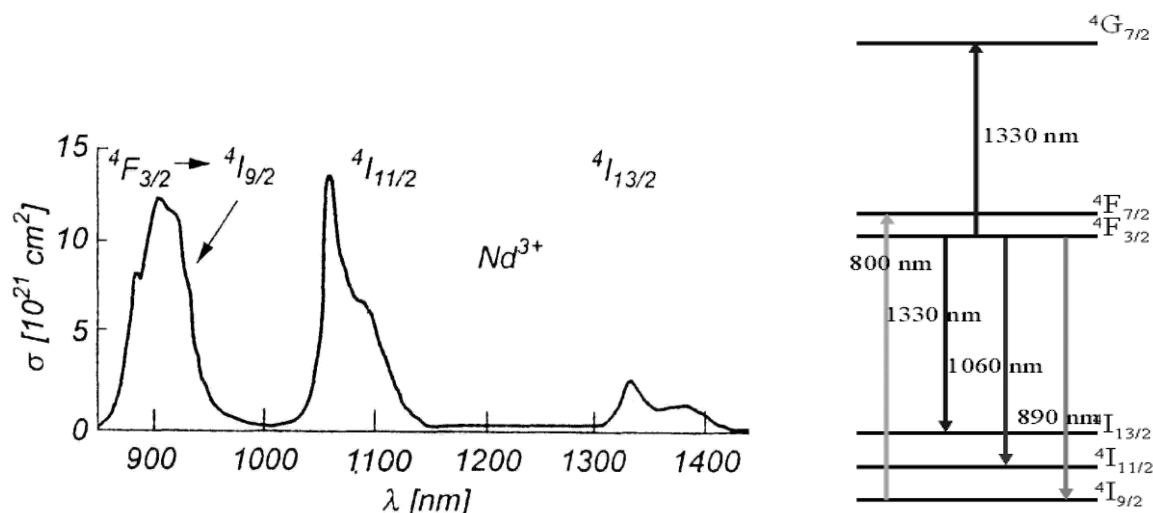
Rys. 2. Pasma absorpcji i emisji jonów Yb^{3+} w szkłe (a), oraz struktura poziomów energetycznych jonów iterbu (b)

Szerokie pasmo absorpcji Yb^{3+} powoduje, że wymogi związane ze stabilizacją temperatury pracy źródeł pompujących nie są konieczne. Lasery włóknowe iterbowe mają również imponujący zakres generowanego promieniowania (od ok. 970 do 1200 nm), mogą zatem generować na różnych długościach fal – pożądaných, np. w spektroskopii czy też pompowaniu innych laserów i wzmacniaczy. Kolejną zaletą iterbu jest prostota jego struktury poziomów energetycznych (rys. 1b). Występują tutaj dwa poziomy: poziom podstawowy $^2F_{7/2}$ i poziom metastabilny $^2F_{5/2}$ odseparowane o ok. 10 000 cm^{-1} . Wszystkie inne poziomy leżą w zakresie ultrafioletu. Czas życia cząstek na poziomie metastabilnym wynosi od 700 do 1400 μs i jest zależny od osnowy. Brak obecności wyższych poziomów

energetycznych znacząco redukuje występowanie zjawiska absorpcji ze stanów wzbudzonych (ESA).

1.3. Neodym

Lasery neodymowe generujące w paśmie 1,06μm pracują w układzie czteropoziomowym układ poziomów z zaznaczeniem najważniejszych przejść emisyjnych i absorpcyjnych pokazano na rys. 3.

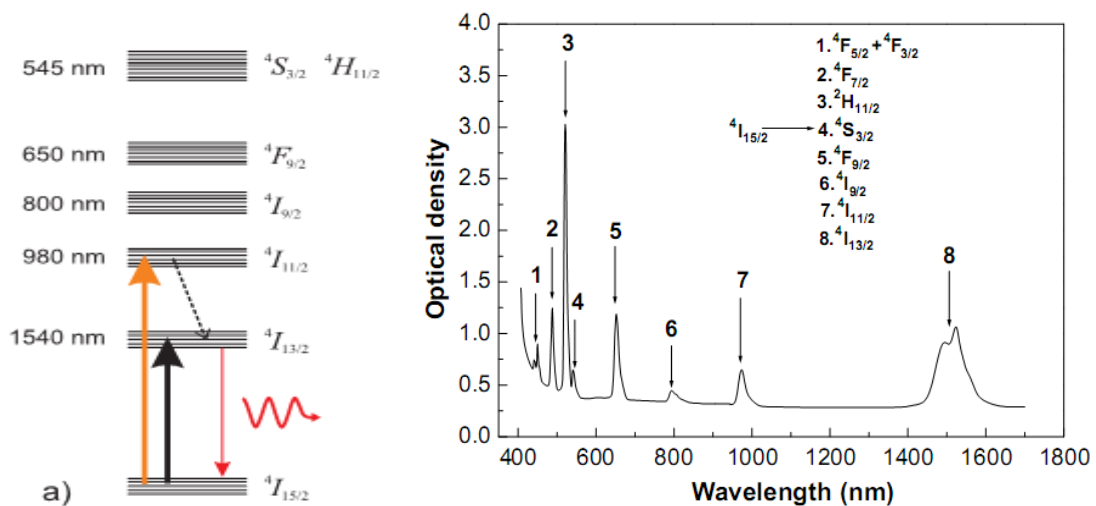


Rys.3 Widmo emisji oraz uproszczona struktura energetyczna jonu neodymu oraz obserwowane przejścia

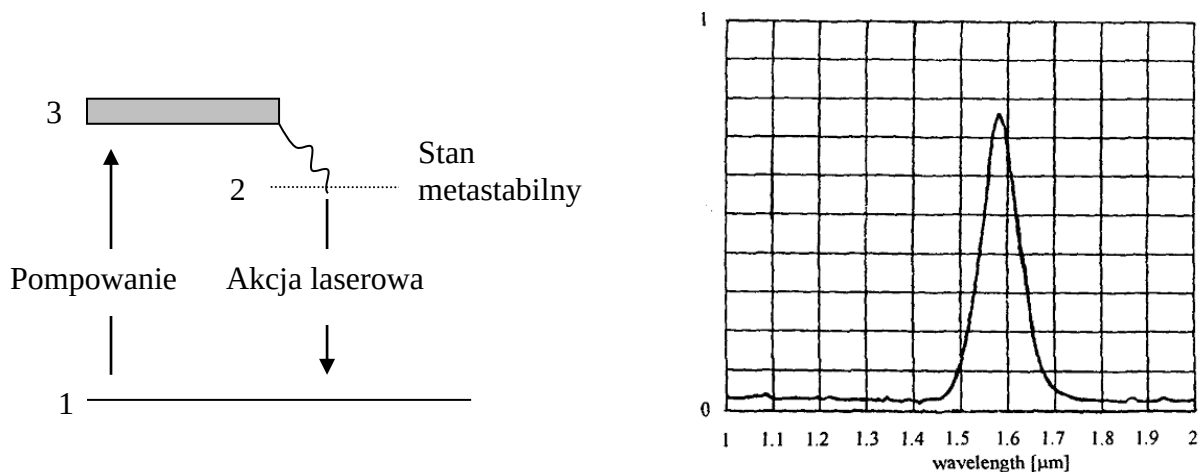
Jon Nd^{3+} ma cztery główne przejścia laserowe na długościach fali 1,3 μm, 1,06 μm oraz 0,93μm. Czas życia górnego poziomu laserowego wynosi ok. 200 - 470 μs i zależy od poziomu domieszkowania. Czas relaksacji poziomu pompowanego $^4G_{7/2}$ i dolnego poziomu laserowego jest bardzo krótki, rzędu 1ns. Pompowanie optyczne odbywa się półprzewodnikowymi diodami laserowymi na długości fali 810nm. Najczęściej wykorzystywanym w praktyce przejściem laserowym jest przejście między poziomami $^4F_{3/2} \rightarrow ^4I_{11/2}$ co odpowiada długości fali generacji 1,06μm. Przejście te jest bardzo intensywne i nie podlega reabsorpcji ani ESA, i jest tym samym w bardzo małym stopniu uzależnione od długości włókna [1]. Dlatego lasery włóknowe domieszkowane neodym generujące falę o długości 1,06 μm. Do wad tego rodzaju laserów należy zaliczyć wysoki defekt kwantowy (stosunek długości fali promieniowania generowanego i pompującego $\lambda_g/\lambda_p \sim 0,76$) oraz relatywnie wąską linię absorpcji, co wymaga stabilizacji temperaturowej pracy diod pompujących. Przy dużych gęstościach promieniowania mogą mieć duże znaczenie straty nieliniowe ESA.

1.4. Erb

Najbardziej rozpowszechnionym zastosowaniem szkieł domieszkowanych Er^{3+} są włóknowe wzmacniacze optyczne EDFA. Spowodowane jest to faktem, iż charakteryzują się one szerokim pasmem luminescencji na długości fali ok. 1550 nm co odpowiada pracy w III oknie transmisyjnym.



Rys. 4 Struktura poziomów energetycznych Er^{3+} oraz widmo współczynnika absorpcji szkła domieszkowanego Er^{3+}



Rys. 5. Schemat pracy trójpoziomowej oraz widmo luminescencji szkła domieszkowanego Er^{3+}

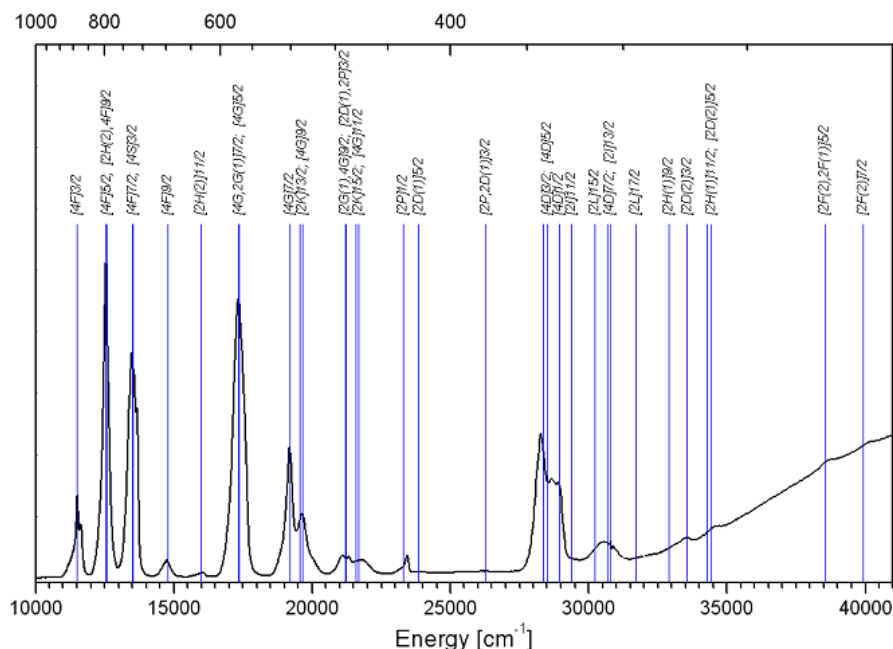
Wzmacniacze EDFA pracują w trójpoziomowym układzie kwantowym. Elektron znajdujący się w stanie energetycznym 1 (podstawowym) w wyniku absorpcji energii pompy zostanie przeniesiony do stanu 3 (wzbudzonego). Następnie dzięki szybkiej relaksacji osiąga poziom 2 o długim czasie życia (metastabilny), z którego następuje zanik promienisty do poziom 1.

Emisja może mieć charakter spontaniczny bądź wymuszony. Emisję spontaniczną charakteryzuje czas życia emisji spontanicznej, a emisję wymuszoną przekrój czynny na emisję σ_e .

1.5. Identyfikacja pasm absorpcyjnych

Identyfikacja stanów – diagram Dieke Identyfikacja poziomów energetycznych odbywa się na podstawie analizy widm absorpcji. Widmo absorpcji składa się z wyraźnych linii (pików - patrz rys. 15). Występowanie każdej linii

związane jest z aktem absorpcji fotonów o danej energii i przeniesieniu układu ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego. Kształt linii absorpcyjnej w szkłe opisujemy profilem Gaussa, a położenie maksimum linii odpowiada średniej energii przejścia.



Rys. 6 Przykładowe widmo absorpcji szkła domieszkowanego Nd^{3+}

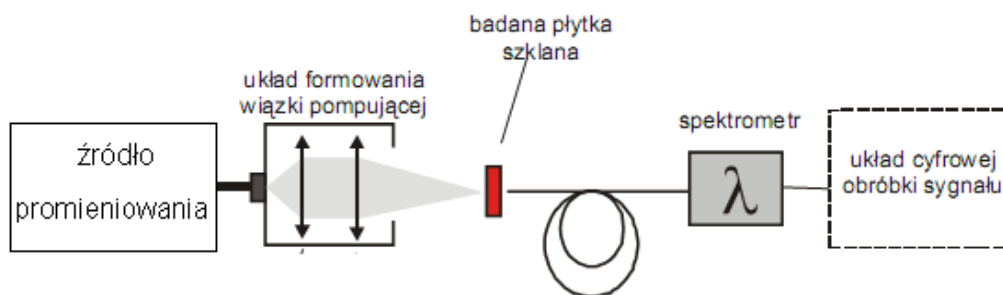
Często linie absorpcyjne położone są blisko siebie i w widmie absorpcji widzimy ich złożenie. Aby określić energie takich poziomów należy dopasować (na skali energii) do danych eksperymentalnych superpozycję kilku funkcji Gaussa (tyle funkcji ile poziomów) i wyznaczyć ich położenia na skali energii (cm^{-1}). Każdy pik należy poprawnie oraz podać jego energię. Często potrzebne są przy tym dodatkowe obliczenia bądź też korzysta się z opisanych widm zawartych w publikacjach.

2. Cel i zakres ćwiczenia

Celem ćwiczenia wyznaczenie współczynnika absorpcji szkieł domieszkowanych jonami ziem rzadkich oraz wyznaczenie na jej podstawie struktury energetycznej lantanowców.

3. Metodyka badań

Układ do pomiaru widma współczynnika absorpcji przedstawiono na rys.7.



Rys. 7. Układ do pomiaru widma współczynnika absorpcji

Wykorzystując wyniki otrzymane z pomiaru transmisji widmowej oraz stosując wzór (1) należy wyznaczyć widmo współczynnika absorpcji. Na podstawie analizy otrzymanych widm absorpcji tworzy się diagram struktury poziomów energetycznych dla danego ośrodka aktywnego. Kształt linii absorpcyjnej w szkłe opisuje się za pomocą krzywej Gaussa, a położenie maksimum linii odpowiada średniej energii przejścia. Aby określić energie takich poziomów należy dopasować do danych eksperymentalnych superpozycję kilku funkcji Gaussa (tyle funkcji ile poziomów) i wyznaczyć ich położenia na skali energii (cm^{-1}).

W skład układu pomiarowego wchodzi:

- źródło promieniowania,
- badane próbki szklane,
- spektrometr.

W trakcie ćwiczenia należy:

- na podstawie transmisji widmowej szkieł wyznaczyć widmo współczynnika absorpcji,
- na podstawie widma współczynnika absorpcji wyznaczyć struktury energetyczne lantanowców,
- wykreślić diagram Dieke'a.

4. Sprawozdanie studenckie

W sprawozdaniu należy zamieścić:

- cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego,
- schemat układu pomiarowego, tabele pomiarowe, wykresy, obliczenia,
- analizę wyników pomiarów,
- uwagi i wnioski dotyczące ćwiczenia.

5. Wymagania BHP

- a) Grupę studentów wprowadza do laboratorium prowadzący zajęcia.
- b) Każdy student przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem BHP i potwierdzenia tego

własnym podpisem.

- c) Uruchomienie urządzeń i przyrządów należących do danego ćwiczenia może nastąpić dopiero po zapoznaniu się z instrukcją obsługi, szczegółowymi przepisami BHP i po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia.
- d) Zabrania się samodzielnego włączania, manipulowania i korzystania z urządzeń nie należących do danego ćwiczenia.
- e) Wszystkie zauważone uszkodzenia: urządzeń, przewodów przyłączeniowych, gniazd sieciowych i przyrządów pomiarowych, a także wadliwe ich działanie należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
- f) W przypadku wystąpienia przy pracy w laboratorium wypadku porażenia prądem elektrycznym należy:
 - wyłączyć zasilanie stanowisk laboratoryjnych,
 - przed odłączeniem napięcia nie dotykać porażonego.
- g) Prowadzący zajęcia, w razie wypadku porażenia prądem, jest zobowiązany:
 - zapewnić porażonemu natychmiastową pomoc medyczną,
 - jeżeli porażony stracił przytomność i nie oddycha, natychmiast przystąpić do sztucznego oddychania i kontynuować je do chwili przybycia lekarza,
 - niezależnie od stanu porażonego po wypadku, nawet gdy nie odczuwa żadnych dolegliwości, skierować go na badania lekarskie,
 - zaistniałym wypadku powiadomić kierownika katedry.
- h) Nieprzestrzeganie regulaminu BHP może spowodować usunięcie studenta z zajęć laboratoryjnych.

6. Literatura

1. Michał Malinowski, „Lasery światłowodowe”, 2003
2. Andrzej Zając, Jacek Świdorski, Piotr Konieczny, Stefan Gągała, „Lasery włóknowe: analiza i wymogi konstrukcyjne”, Warszawa 2007
3. Yujin Chen , Yidong Huang , Miaoliang Huang , Ruiping Chen , Zundu Luo, Spectroscopic properties of Er^{+} ions in bismuth borate glasses, Optical Materials 25 (2004) 271–278
4. W. A. Pisarski, *Rare Earth Doped Glasses/Ceramics: Synthesis, Structure, Properties and Their Optical Applications*, Materials, 2022, 15, 22.